

MATERIAL DE REPASO CONCEPTUAL

CONCEPTOS SOBRE CLASES

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS



Clases

Titular: Dario Guillermo Cardacci

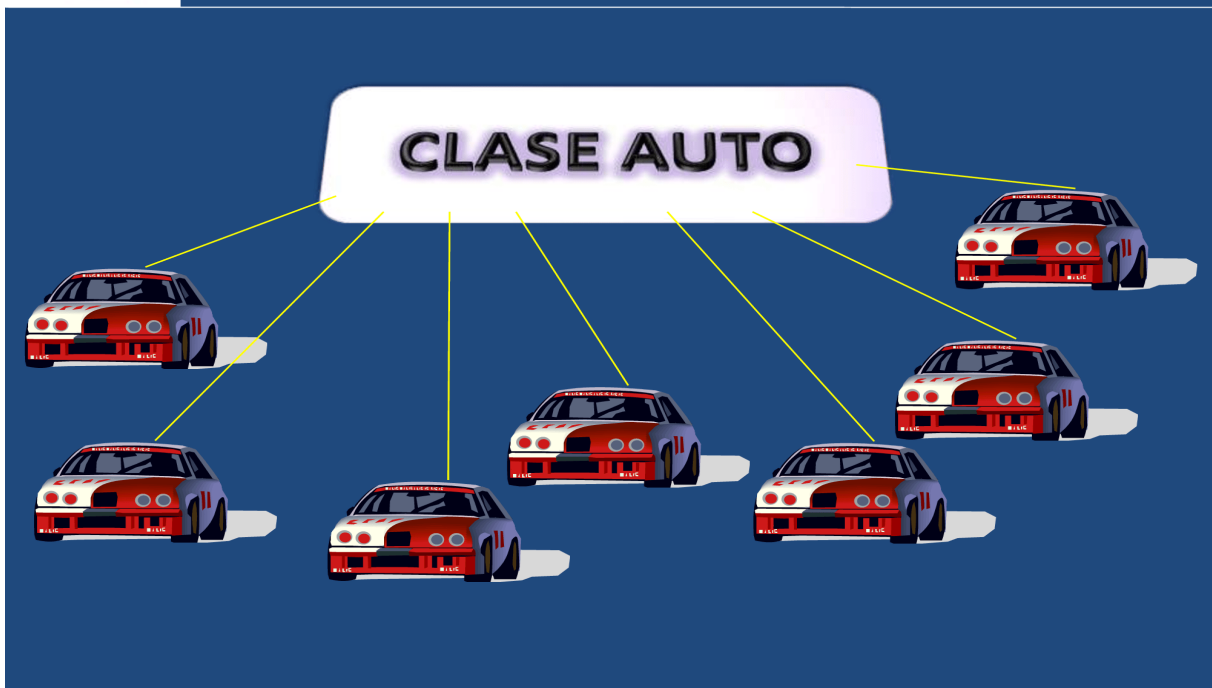


PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

Titular: Dario G. Cardacci

¿Qué es una clase?

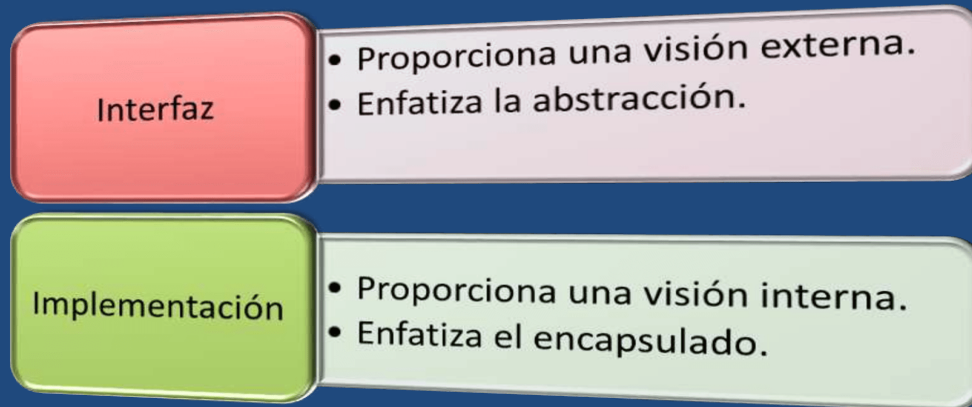
- La especificación en términos de atributos y comportamientos de un conjunto de objetos reales o abstractos que comparten una estructura y comportamiento común.
- Según Booch: “Una clase es un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común”



Una clase posee



Una clase posee



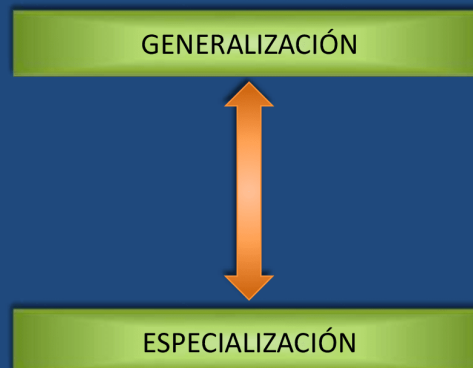
- La implementación de una clase se compone principalmente de la implementación de las operaciones definidas en su interfaz.
- No obstante encontramos formas características en la forma que la interfaz expone sus componentes:
 - **Pública (Public)**: Una declaración accesible a todos los clientes.
 - **Protegida (Protected)**: Una declaración accesible a la propia clase, sus subclases y sus clases amigas (friends).
 - **Privada (Private)**: Una declaración accesible solo a la propia clase y sus clases amigas (friends).

Tipos de relaciones entre clases

- **Tipos Básicos:**
 - Generalización – Especialización. (Es un).
 - Todo – Parte. (Parte de).
 - Asociación.
- **Tipos Derivados:**
 - Herencia.
 - Agregación.
 - Uso.
 - Instanciación.
 - Metaclase.

Generalización – Especialización. (Es un).

- Denota una jerarquía.
- Cuanto más generalizamos más abstracto es el concepto definido.
- Cuanto más especializamos menos abstracto es el concepto definido.



Generalización – Especialización. (Es un).



Todo – Parte (Parte de)

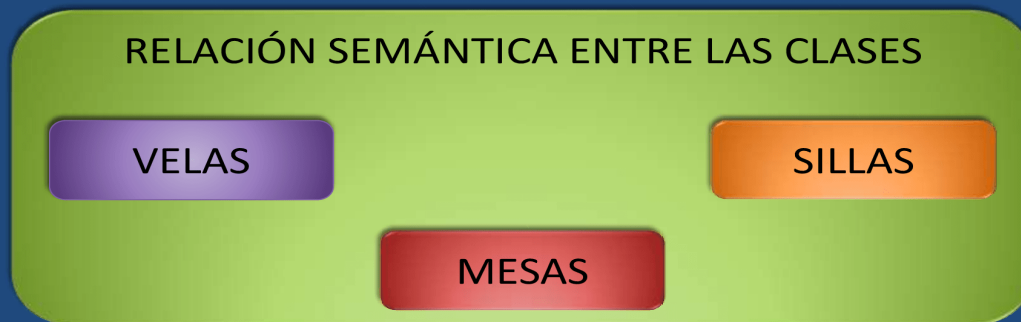
TODOS

PARTES



Asociación

- Cuando se da una relación de asociación se establece una relación que denota una dependencia semántica entre las clases que de otro modo serían independientes.



Asociación

- La asociación solo denota una relación semántica y en principio no establece la dirección de esta dependencia.
- Si no se establece lo contrario la relación se asume bidireccional.
- La cardinalidad establece la multiplicidad con que se relacionan las clases en la asociación:

TIPOS DE CARDINALIDAD

Uno a uno
 Uno a muchos
 Muchos a muchos

Herencia

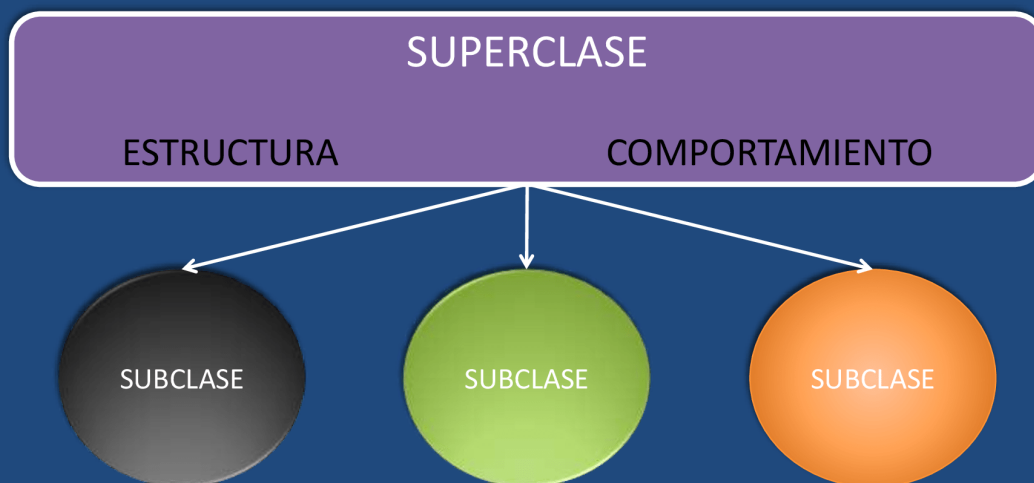
- Es un tipo de relación jerárquica don de una o varias subclases pueden recibir (heredar) la estructura y el comportamiento de otra clase normalmente denominada Superclase.

TIPOS DE HERENCIA

- SIMPLE
- MÚLTIPLE

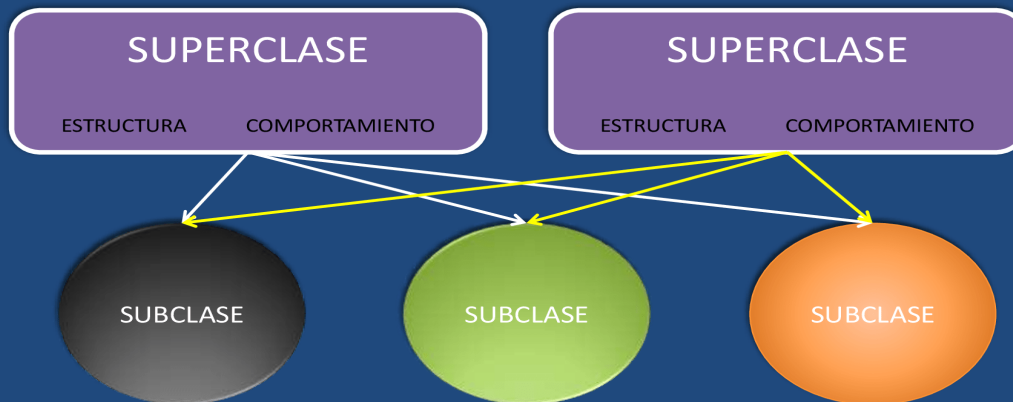
Herencia Simple

- Se produce herencia simple cuando una o más subclases reciben la estructura y el comportamiento de una sola superclase.



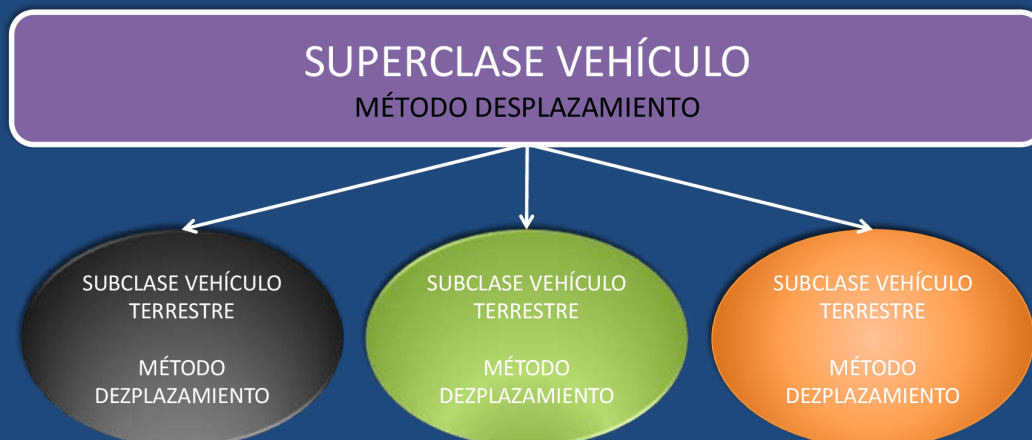
Herencia Múltiple

- Se produce herencia múltiple cuando una o más subclases reciben la estructura y el comportamiento de más de una superclase.



Herencia Polimorfismo

- Se produce polimorfismo en un comportamiento (método) cuando dos o más subclases lo heredan y cada una de ellas lo implementan de distinta forma.



Agregación

- Las relaciones de agregación entre clases poseen un paralelismo con las relaciones de agregación entre objetos.
- Es una relación del tipo todo-parte.
- Posee la capacidad de ir desde el “todo” a sus “partes”.
- Es una relación jerárquica.

Agregación



Agregación

- En las relaciones de agregación existe una particularidad o tipo especial de relación denominada “Agregación con Contención Física”.
- La **contención física** implica que el todo contiene a las partes físicamente. Por ejemplo podemos pensar en una clase “Cafetera” que contiene físicamente a la clase “Calentador”.
- El caso contrario a la **contención física** podría graficarse suponiendo a las clases “Accionista” y “Acción”, donde suponiendo que no existe Accionista sin Acción, “Accionista” representa al todo, y “Acción” a las partes. A pesar de la relación de agregación, los ciclos de vida de los objeto de estas clases pueden ser completamente distintos.

Agregación

- En la práctica la **contención Física** puede manifestarse de dos formas:
- **Contención física por valor**, implica que los ciclos de vida del objeto que agrega con sus agregados está íntimamente relacionado. El objeto que agrega crea a los agregados y él mismo se encarga de matarlos.
- **Contención física por referencia**, implica que los ciclos de vida del objeto que agrega con sus agregados no está necesariamente relacionado.

Uso

- Una relación de “Uso” puede ser percibida como una relación de “Asociación” refinada donde se establece que abstracción es el cliente y que abstracción es el servidor que provee los servicios.
- En la práctica una relación de “Uso” se manifiesta debido a que se declara en la implementación de alguna operación un objeto local de la clase usada.

Metaclasses

- Una metaclasses son clases cuyas instancias son clases.
- Esto es soportado por lenguajes como Smalltalk y CLOS.
- Se suelen utilizar con el propósito de mantener variables de clases (compartidas por todas las instancias de la clase).

Medida de la calidad de una Abstracción

- Acoplamiento.
- Cohesión.
- Suficiencia.
- Compleción.
- Ser Primitivo.

Medida de la calidad de una Abstracción

Acoplamiento

“Medida de la fuerza de la asociación
establecida por una conexión entre una
clase y otra o un objeto y otro”

Medida de la calidad de una Abstracción

Cohesión

“Medida de grado de conectividad interna entre los elementos de una clase u objeto”

Medida de la calidad de una Abstracción

Suficiencia

“Establece si la clase captura las características importantes de la abstracción como para permitir una interacción significativa y eficiente”

Medida de la calidad de una Abstracción

Compleción

“Establece si la interfaz de la clase captura las características significativas de la abstracción”

Medida de la calidad de una Abstracción

Ser Primitivo

“Se refiere a las operaciones primitivas. Una operación es inequívocamente primitiva si se puede implantar sólo accediendo a la representación interna”

Aspectos a considerar para situar un comportamiento en una clase

- **Reutilización.** ¿Sería este comportamiento más útil en más de un contexto?
- **Complejidad.** ¿Qué grado de dificultad plantea implementar este tipo de comportamiento?
- **Aplicabilidad.** ¿Qué relevancia tiene este comportamiento para el tipo en que podría ubicarse?
- **Conocimiento de la Implementación.** ¿Depende la implementación del comportamiento de los detalles internos de un cierto tipo?

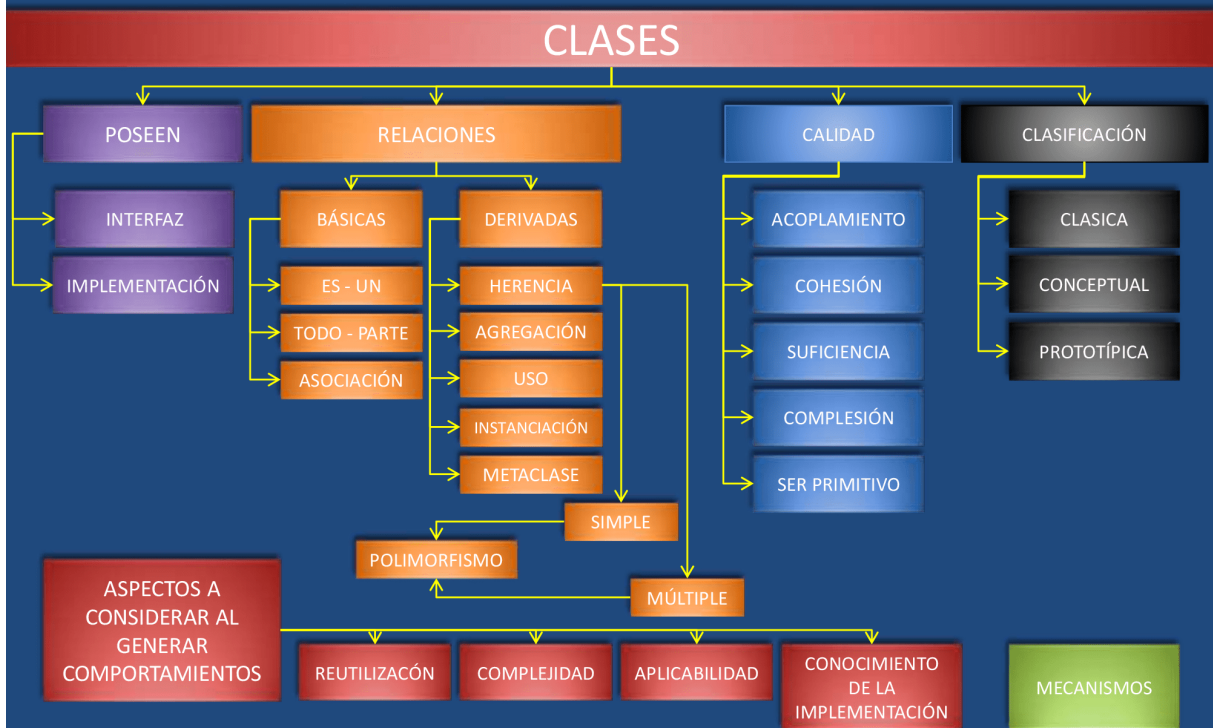
Clasificación

- **Categorización Clásica.**
Todas las entidades poseen una determinada propiedad o conjunto de propiedades en común.
- **Agrupamiento Conceptual.**
Se establece una descripción conceptual de los elementos a clasificar.
- **Teoría de Prototipos.**
Se establece un elemento prototípico y se considera un objeto como un miembro de esta clase si y solo si se parece a este prototipo de forma significativa.

Mecanismo

- Se denomina “Mecanismo” a los medios por los cuales los objetos colaboran para proporcionar algún mecanismo de nivel superior.

Resumen





FIN